

第 3 章 常见分布

作业列表 & 参考答案

习题 3.1 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$ 。若 $P\{X+Y=2\}=\frac{80}{243}$, 则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____。

答案: $\frac{19}{27}$

习题 3.2 [2023, III] 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $0 < p < 1$, 则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____。

答案: $-\frac{1}{3}$

习题 3.3 [2010, I] 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{C}{k!}$, $k=0,1,2,\dots$, 则 $E(X^2)=$ _____。

答案: 2

习题 3.4 [2022, I] 设随机变量 $X \sim U(0,3)$, 随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布, 且 X 与 Y 的协方差为 -1, 则 $D(2X-Y+1)=$ _____。

(A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 12

习题 3.5 [2022, III] 设随机变量 $X \sim N(0,4)$, 随机变量 $Y \sim B(3, \frac{1}{3})$, 且 X 与 Y 不相关,

则 $D(X-3Y+1)=$ _____。

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10

答案: D

习题 3.6 [2009, I] 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $E(X) =$ _____。

- (A) 0 (B) 0.3 (C) 0.7 (D) 1

答案: C

习题 3.7 [2002, I] 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5, 则 $\mu =$ _____。

答案: 4

习题 3.8 [2022, I, 选做] 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 _____。

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

答案: D

习题 3.9 [2013, I] 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 α ($0 < \alpha < 0.5$), 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} =$ _____。

- (A) α (B) $1 - \alpha$ (C) 2α (D) $1 - 2\alpha$

答案: C

习题 3.10 [2012, III] 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量

$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 _____。

- (A) $N(0,1)$ (B) $t(1)$ (C) $\chi^2(1)$ (D) $F(1,1)$

答案: B

习题 3.11 [选做] 下面的结论展示了常见离散分布之间基于条件分布的有趣联系，有一定难度。

(1) 若 $X \sim \text{Ge}(p)$, $Y \sim \text{Ge}(p)$, 相互独立, 则 $P\{X = k | X + Y = m\} = \frac{1}{m-1}$, $1 \leq k \leq m-1$ 。这意味

着: 在 $X + Y = m$ 的条件下, X 的条件分布为离散均匀分布。

(2) 若 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 相互独立, 则 $P\{X = k | X + Y = m\} = C_m^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{m-k}$, $0 \leq k \leq m$ 。

这意味着: 在 $X + Y = m$ 的条件下, X 的条件分布为二项分布 $B(m, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2})$ 。

(3) 若 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 相互独立, 则 $P\{X = k | X + Y = m\} = \frac{C_{n_1}^k C_{n_2}^{m-k}}{C_{n_1+n_2}^m}$,

$\max\{0, m - n_2\} \leq k \leq \min(m, n_1)$ 。这意味着: 在 $X + Y = m$ 的条件下, X 的条件分布为超几何分布

$H(n_1 + n_2, m, n_1)$ 。